# Rapport de Cadrage et Stratégie : Décarbonation Applicative et GreenOps dans les Paiements Bancaires

**Périmètre** : Département IT Flux — BPCE Payment Services / BPCE-IT **Date** : Avril 2026 **Objet** : Décarbonation applicative (Mission 1) et Industrialisation CI/CD — Checkmarx / SonarQube (Mission 2) **Statut** : Rapport de synthèse enrichi — sources internes, réglementaires et marché

---

## Sommaire


1. Résumé Exécutif
2. Contexte Réglementaire et Stratégique Européen (2025-2026)
3. Positionnement de BPCE Payment Services et Architecture IT Flux
4. Stratégie GreenOps : Mesure, Unités et Outils 4.bis. Mesure de l'Empreinte Carbone IT : Méthodologie et Protocoles Détaillés
5. Leviers de Décarbonation Applicative — Analyse par Famille
6. Plan d'Action Opérationnel et Feuille de Route 2026-2030
7. Mission 2 : Industrialisation CI/CD — SonarQube et Checkmarx
8. Gouvernance, Comitologie et Reporting
9. Matrice de Risques
10. Annexes : KPI, Glossaire et Bibliographie


---

## 1. Résumé Exécutif

En 2026, la convergence entre performance des systèmes de paiement, résilience opérationnelle et sobriété environnementale n'est plus une option stratégique, mais une exigence réglementaire et opérationnelle de premier plan. Ce rapport de cadrage propose une synthèse professionnelle et concrète pour le département IT Flux, chargé des applications de virements, prélèvements et chèques au sein de BPCE Payment Services.

Le programme porte deux missions complémentaires. La première vise à réduire de 6 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) des cinq applications les plus émettrices d'ici fin 2026, et d'atteindre une réduction de 20 % d'ici 2030. La seconde vise à généraliser l'usage de SonarQube et de Checkmarx dans les chaînes CI/CD du périmètre, afin de réduire la dette technique, sécuriser les livraisons et améliorer la qualité logicielle.

L'analyse démontre qu'une architecture de paiement optimisée pour la latence, le taux de traitement direct (STP) et la réduction des reprises d'erreurs (retries) permet mécaniquement de réduire la consommation d'infrastructure et l'empreinte carbone. Les "quick wins" à faible risque — extinction des environnements hors production, ajustement des ressources (right-sizing), réduction des logs et des retries — peuvent générer des

économies cumulées de 4 % à 7 % dès 2026, sous réserve d'une ligne de base (baseline) fiable préalablement établie.

---

## 2. Contexte Réglementaire et Stratégique Européen (2025-2026)

Le secteur bancaire européen est soumis à une pression réglementaire sans précédent qui lie désormais intimement la résilience numérique, la conformité des paiements et la durabilité environnementale. La compréhension de ce cadre est essentielle pour justifier les investissements d'architecture et de refonte applicative auprès des décideurs.

### 2.1 EBA Guidelines sur la Gestion des Risques ESG (applicable 11 janvier 2026)

Les orientations de l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) sur la gestion des risques ESG, publiées le 9 janvier 2025, entrent en vigueur le 11 janvier 2026 pour les grandes institutions financières, et le 11 janvier 2027 pour les petites institutions non complexes [1]. Fondées sur l'Article 87(a)5 de la Directive sur les Exigences de Fonds Propres (CRD6), ces lignes directrices imposent aux banques d'intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs cadres de gestion des risques, et d'élaborer des plans de transition vers la neutralité carbone d'ici 2050.

Pour une DSI, l'implication est directe : l'empreinte carbone de l'informatique doit devenir mesurable, auditable et pilotable de manière continue. Un système d'information qui ne dispose pas d'indicateurs de consommation énergétique et d'émissions GES ne peut pas satisfaire aux exigences de transparence et de gouvernance ESG attendues par les superviseurs.

### 2.2 CSRD et Simplification Omnibus I (février 2026)

La directive Omnibus I, adoptée par le Conseil de l'Union européenne en février 2026, a simplifié les exigences de reporting de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en relevant les seuils d'assujettissement à 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires net annuel [2]. Les grands groupes bancaires comme BPCE restent pleinement concernés et doivent consolider les données d'émissions de leurs infrastructures technologiques dans leurs rapports de durabilité.

### 2.3 Directive Efficacité Énergétique — Datacenters (EED révisée 2023)

La révision de la Directive Efficacité Énergétique (EED) introduit une obligation stricte de reporting public pour les datacenters dont la puissance informatique installée dépasse 500 kW [3]. Depuis le 15 septembre 2024, les exploitants doivent publier des indicateurs clés de performance environnementale dans une base de données européenne centralisée. Le règlement délégué $^{2024}/_{1364}$ a harmonisé les éléments de reporting et lancé un schéma européen d'évaluation de la durabilité des datacenters.

Les métriques structurantes sont le Power Usage Effectiveness (PUE), qui mesure l'efficacité énergétique globale d'un datacenter, et le Carbon Usage Effectiveness (CUE), qui exprime les émissions spécifiques du site. Pour BPCE-IT, qui opère des datacenters propriétaires et une plateforme cloud privé (MyCloud Liberty), l'optimisation de ces ratios est un impératif de conformité.

### 2.4 Instant Payments Regulation (IPR) et Verification of Payee (VoP)

Le règlement sur les paiements instantanés impose depuis le 9 janvier 2025 aux banques de la zone euro de pouvoir recevoir des virements instantanés, et depuis le 9 octobre 2025 d'en émettre, avec une égalité des frais

par rapport aux virements classiques [4]. Cette exigence s'accompagne de l'obligation de mettre en œuvre un service de Verification of Payee (VoP), ajoutant un micro-service critique à très faible latence sur le chemin synchrone des paiements.

L'European Payments Council (EPC) a lancé en avril 2026 une consultation publique sur les évolutions du rulebook VoP v2.0, confirmant la dynamique réglementaire continue sur ce sujet. Pour IT Flux, cela signifie que l'architecture de paiement doit être conçue pour absorber cette complexité croissante sans dégrader les performances ni l'empreinte énergétique.

### 2.5 DORA — Résilience Opérationnelle Numérique (applicable depuis janvier 2025)

Le Digital Operational Resilience Act (DORA), applicable depuis janvier 2025, exige des entités financières qu'elles garantissent la résilience de l'ensemble de leurs systèmes d'information et de communication [5]. Il impose notamment des tests de résilience, une gestion rigoureuse des incidents TIC et une gouvernance des tiers critiques (dont les fournisseurs cloud).

La convergence entre DORA et le GreenOps est directe : une application de paiement qui multiplie les timeouts, les reprises d'erreurs et les logs inutiles dégrade à la fois sa résilience opérationnelle et son bilan carbone. L'observabilité technique (métriques de disponibilité, latence, incidents) et les métriques GreenOps (énergie, émissions) doivent converger dans un pilotage unifié.

### 2.6 Stratégie Paiements Eurosystème (31 mars 2026) et Stratégie Nationale 2025-2030

L'Eurosystème a publié le 31 mars 2026 une stratégie globale pour l'avenir des paiements européens, articulée autour de quatre objectifs : maintenir le rôle de la monnaie de banque centrale, garantir l'efficacité de la politique monétaire, renforcer la robustesse et l'autonomie du système de paiement européen, et encourager l'innovation [6]. En France, la stratégie nationale des moyens de paiement 2025-2030, publiée par la Banque de France, vise explicitement des paiements plus inclusifs, durables et souverains [7].

| Texte Réglementaire | Autorité | Date d'Application | Implication Principale pour IT Flux |
|---|---|---|---|
| EBA Guidelines ESG Risks | EBA | 11 janvier 2026 | Mesure et pilotage des risques ESG du SI |
| CSRD / Omnibus I | UE | Exercice 2025 (reporting 2026) | Reporting d'émissions GES du SI dans le rapport de durabilité |
| EED — Datacenters >500kW | UE | 15 septembre 2024 | Reporting PUE/CUE des datacenters BPCE-IT |
| Instant Payments Regulation | BCE / EPC | 9 janv. 2025 / 9 oct. 2025 | Architecture synchrone temps réel, VoP, disponibilité $^{24}/_{7}$ |
| DORA | UE | 17 janvier 2025 | Résilience TIC, tests, gestion incidents, tiers critiques |
| Stratégie Paiements Eurosystème | BCE | 31 mars 2026 | Résilience, innovation, compétitivité, intégration |
| Stratégie Nationale Paiements | Banque de France | 2025-2030 | Paiements durables, souverains, inclusifs |
| Loi REEN / RGESN 2024 | France | En vigueur | Écoconception des services numériques, bonnes pratiques |

# 3. Positionnement de BPCE Payment Services et Architecture IT Flux

## 3.1 Contexte Organisationnel

BPCE Payment Services est l'opérateur industriel des paiements du Groupe BPCE, positionné en "Payment as a Service" au service des Banques Populaires, des Caisses d'Épargne et d'une clientèle externe d'établissements financiers. Il gère plus de 20 % des activités de traitement des paiements en France, avec un parc de 22 millions de cartes et plus de 7 milliards de transactions par an.

Le département IT Flux, au cœur de cette mission, gère les applications de virements (SCT, SCT Inst), de prélèvements (SDD) et de chèques. Il s'inscrit dans la chaîne de valeur des flux interbancaires : réception des ordres, traitement, échange avec les chambres de compensation (STET, EBA Clearing), et restitution aux banques donneuses d'ordre. L'infogérant BPCE-IT, GIE créé en 2015, assure l'hébergement et l'exploitation de l'infrastructure sur 14 sites en France, avec un investissement annuel de 60 millions d'euros.

## 3.2 Architecture Technique Probable du SI IT Flux

L'architecture repose sur un empilement de composants industriels éprouvés, typiques des systèmes transactionnels bancaires à haute disponibilité. Chaque couche présente des caractéristiques spécifiques en termes de consommation énergétique et de leviers d'optimisation.

| Couche | Composants Identifiés | Implication Green IT |
|---|---|---|
| Base de données | Oracle Database 19c/23c (RAC), Oracle GoldenGate (réplication), PL/SQL | Très forte consommation CPU/RAM/stockage. Leviers : optimisation requêtes, purge données historiques, rightsizing |
| Progiciel de paiement | FIS OPF (Open Payment Framework) — ISO 20022 natif, batch + temps réel, SEPA/SWIFT | Leviers indirects : paramétrage batchs, dimensionnement envs non-prod, sobriété envs test |
| Transfert de fichiers (MFT) | Axway Transfer CFT, XFB Gateway, Secure Transport, Sentinel | Flux fichiers volumineux et récurrents. Leviers : compression, optimisation plannings, rationalisation envs |
| Middleware / Temps réel | API REST, Kafka, conteneurs OpenShift (Red Hat), EDA | Leviers : réduction polling, découplage asynchrone, right-sizing pods |
| Ordonnancement | Probablement Control-M | Levier : carbon-aware scheduling (fenêtres sobres) |
| Supervision | Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana, Logstash) | Levier : réduction verbosité logs, rétention optimisée |
| Hébergement | On-premise / cloud privé (MyCloud Liberty, datacenters BPCE-IT) | Levier : amélioration PUE, migration sélective vers environnements sobres |

## 3.3 Contexte Stratégique BPCE — Objectifs de Décarbonation

Le Groupe BPCE a inscrit la décarbonation de son système d'information dans plusieurs cadres successifs. Le Plan BPCE 2024 visait une réduction de 15 % du bilan carbone de l'informatique et une amélioration de 10 % de l'efficacité énergétique des datacenters par rapport à 2019. Cet objectif a été atteint dès 2023, un an avant l'échéance. Le Programme Impact 2026 constitue la déclinaison opérationnelle de la Vision 2030, qui engage BPCE, membre de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), vers la neutralité carbone en 2050.

Ces engagements se traduisent concrètement pour IT Flux par deux jalons chiffrés sur les cinq applications les plus émettrices :

| Jalon | Objectif de Réduction GES | Échéance |
|---|---|---|
| Court terme | -6 % | Fin 2026 |
| Moyen terme | -20 % | 2030 |

---

# 4. Stratégie GreenOps : Mesure, Unités et Outils

## 4.1 Définition et Principes du GreenOps

Le GreenOps peut être défini comme l'application au carbone et à l'énergie de la même logique d'amélioration continue que le FinOps applique aux coûts du cloud : visibilité, allocation, priorisation, optimisation et arbitrage [8]. La FinOps Foundation souligne explicitement que durabilité cloud et FinOps partagent un objectif commun d'efficacité d'usage de la technologie.

Pour le département IT Flux, la cible n'est pas uniquement de "consommer moins". La cible est d'exploiter un domaine de paiement plus efficacement. Une architecture mieux conçue réduit souvent simultanément la latence, les reprises d'erreurs, les coûts d'infrastructure et l'empreinte environnementale.

## 4.2 Unités de Mesure et Indicateurs Clés

L'unité de pilotage pertinente n'est pas uniquement la tonne de CO2e annuelle, mais l'intensité carbone par unité fonctionnelle, conformément au standard Software Carbon Intensity (SCI) de la Green Software Foundation (norme ISO/IEC 21031:2024) [9].

| Famille | Unité | Usage | Exemple de Lecture |
|---|---|---|---|
| Puissance instantanée | W / kW | Vision instantanée | Un nœud Oracle RAC consomme 280 W à l'instant T |
| Consommation sur période | Wh / kWh | Bilan énergétique | 0,45 kWh pour un batch de réconciliation |
| Carbone absolu | gCO2e / kgCO2e / tCO2e | Émissions globales | 82 kgCO2e sur le mois pour l'application virements |
| Intensité électrique | gCO2e/kWh | Facteur régional/temporel | 48 gCO2e/kWh (mix électrique France 2025) |
| **Intensité applicative** | **gCO2e/transaction** | **Pilotage métier** | **0,9 gCO2e par SCT Inst** |
| Efficacité datacenter | PUE / CUE | Pilotage site | PUE 1,35 pour un datacenter BPCE-IT |

L'indicateur le plus lisible pour un comité de pilotage reste le gCO2e par transaction ou par millier de transactions, décliné par famille de flux. Il relie immédiatement l'effort Green IT au service rendu.

## 4.3 Méthode de Calcul en Six Étapes

La méthode de calcul recommandée, conforme au standard SCI, suit six étapes séquentielles :

1. **Définir le périmètre** : Application, environnement (production, PRA, préproduction, recette, dev, tests de performance), cluster, base de données, stockage, réseau, observabilité, jobs batch.
2. **Collecter les métriques d'usage** : CPU-heures, mémoire-heures, stockage GB-mois, trafic réseau GB, nombre de transactions, retries, temps d'exécution.
3. **Mesurer ou estimer l'énergie** : Données cloud natives si disponibles ; mesures ou estimations hôte/cluster pour l'on-premise via Kepler, Scaphandre ou les métriques du système d'exploitation.
4. **Appliquer un facteur carbone** : Conversion de l'énergie en émissions via un facteur régional et temporel (par exemple, via l'API Electricity Maps).
5. **Ajouter l'empreinte matérielle embarquée** : Intégration progressive de l'empreinte de fabrication des serveurs via des référentiels d'ACV (Boavizta).
6. **Normaliser par unité fonctionnelle** : Calcul du ratio gCO2e par transaction, par appel VoP, par scoring fraude, par batch de rapprochement.

### 4.4 Outils de Mesure Disponibles sur le Marché

| Catégorie | Outil | Fonction | Pertinence IT Flux | Source |
|---|---|---|---|---|
| On-premise / serveurs | Boavizta / Datavizta | API empreinte serveurs et ACV matériel | **Haute** — adapté on-premise | [10] |
| Kubernetes / OpenShift | Kepler (CNCF) | Métriques énergie pods/namespaces via eBPF/RAPL | **Haute** — OpenShift | [11] |
| Hôte / processus | Scaphandre | Exporter Prometheus énergie hôte/processus | **Haute** — on-premise | [12] |
| OpenShift natif | Power Monitoring Operator (Red Hat) | Intégration native OpenShift | **Haute** — OpenShift | [13] |
| Facteurs carbone | Electricity Maps | Facteurs carbone temps réel et historiques | **Haute** — tous périmètres | [14] |
| Multi-cloud OSS | Cloud Carbon Footprint | Vue unifiée kWh/émissions multi-cloud | Moyenne | [15] |
| Cloud AWS | AWS Sustainability | Remplace CCFT (déprécié 30 juin 2026) | Faible si on-premise | [16] |
| Cloud Azure | Azure Carbon Optimization | Émissions par resource group/type | Faible si on-premise | [17] |
| Interne BPCE | GPS BPCE-SI | Outil interne Green Practice Scoring | À vérifier — déjà utilisé ? | — |

**Recommandation préliminaire** : Avant d'introduire un nouvel outil, vérifier si BPCE-IT dispose déjà d'un outil de mesure de l'empreinte infra en production. Si oui, s'appuyer dessus. Si non, proposer Boavizta + Kepler/Scaphandre comme socle de mesure, intégré dans les tableaux de bord Grafana/Elastic existants.

---

# 4. Mesure de l'Empreinte Carbone IT : Méthodologie et Protocoles Détaillés

La mesure de l'empreinte environnementale du système d'information est la clé de voûte de toute démarche GreenOps. Sans mesure fiable, il est impossible de prioriser les actions d'optimisation ni de justifier les gains obtenus. Ce chapitre détaille les protocoles de mesure, les méthodes d'allocation et les pièges à éviter dans le contexte d'une architecture bancaire complexe.

## 4.1 Les Référentiels et Standards de Mesure

La mesure de l'empreinte carbone IT s'appuie sur plusieurs référentiels internationaux et nationaux qui définissent les règles de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES).

- **Le GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)** : C'est le standard international de référence. Il classe les émissions en trois périmètres (Scopes). Pour l'informatique, les émissions relèvent principalement du **Scope 2** (émissions indirectes liées à la consommation d'électricité des datacenters) et du **Scope 3** (émissions indirectes liées à la chaîne de valeur, notamment la catégorie 1 "Achats de biens et services" pour la fabrication du matériel, et la catégorie 11 "Utilisation des produits vendus").
- **Le BEGES (Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre)** : Obligatoire en France pour les entreprises de plus de 500 salariés, il s'appuie sur la méthodologie de l'ADEME. La **Base Empreinte®** de l'ADEME fournit les facteurs d'émission de référence (ex: facteur d'émission de l'électricité française ou d'un serveur type).
- **L'Analyse du Cycle de Vie (ACV)** : C'est la méthode la plus complète (normes ISO $^{14040}/_{14044}$). Elle évalue les impacts multicritères (carbone, eau, épuisement des ressources abiotiques) sur toutes les étapes de la vie d'un équipement : fabrication, transport, utilisation et fin de vie. Des référentiels comme **NegaOctet** appliquent l'ACV spécifiquement aux services numériques.
- **Le standard SCI (Software Carbon Intensity)** : Publié par la Green Software Foundation (ISO/IEC 21031:2024), il définit un taux d'émission par unité fonctionnelle (ex: gCO2e par transaction). La formule est : `SCI = ((E × I) + M) / R`, où E est l'énergie consommée, I l'intensité carbone de l'électricité, M l'empreinte matérielle (fabrication) allouée, et R l'unité fonctionnelle.

## 4.2 Protocole de Mesure de la Consommation Énergétique (E)

La difficulté principale réside dans l'obtention de la consommation électrique réelle d'une application (E) au sein d'une infrastructure partagée (serveurs physiques, hyperviseurs, clusters Kubernetes).

### A. Mesure au niveau matériel (Hardware)

La méthode la plus précise consiste à interroger les composants matériels :

- **Intel RAPL (Running Average Power Limit)** : C'est une interface matérielle présente sur les processeurs Intel (et équivalents chez AMD via MSR) qui permet de lire en temps réel l'énergie consommée par le processeur (CPU) et la mémoire (RAM) avec une précision de l'ordre de la milliseconde. C'est la source de données privilégiée par des outils comme Kepler ou Scaphandre.
- **IPMI / BMC (Baseboard Management Controller)** : Ces interfaces de gestion de serveurs permettent de récupérer la consommation électrique totale d'un serveur physique (incluant la carte mère, les ventilateurs, les disques).

**B. Allocation dans un environnement partagé (Machines Virtuelles et Conteneurs)**

Lorsqu'un serveur héberge plusieurs machines virtuelles (VM) ou pods Kubernetes, il faut allouer la consommation électrique globale du serveur à chaque application. La méthode standard d'allocation est proportionnelle à l'usage des ressources :

`Énergie_App = (Énergie_Serveur_Dynamique × (CPU_App / CPU_Serveur_Total)) + Énergie_Serveur_Statique_Allouée`

- L'énergie *dynamique* varie selon la charge de calcul.
- L'énergie *statique* (idle power) est la consommation du serveur lorsqu'il ne fait rien (souvent 50% de sa puissance maximale). Cette part fixe doit être répartie entre les applications hébergées (par exemple, au prorata de la RAM allouée ou du nombre de vCPU).

## 4.3 Conversion en Émissions de Gaz à Effet de Serre (I)

Une fois l'énergie consommée (en kWh) calculée, il faut la convertir en émissions (en gCO2e). Cela dépend de l'intensité carbone de l'électricité (I) du lieu où se trouve le datacenter.

- **Approche statique (Moyenne annuelle)** : On utilise le facteur d'émission moyen du pays. Pour la France, selon RTE et l'ADEME, le mix électrique est très décarboné grâce au nucléaire et aux renouvelables (autour de 40 à 60 gCO2e/kWh en 2025).
- **Approche dynamique (Temps réel)** : L'intensité carbone varie heure par heure (plus élevée lors des pics de consommation hivernaux compensés par le gaz ou le charbon). L'utilisation d'API comme **Electricity Maps** permet d'appliquer un facteur carbone horaire. Cela ouvre la voie au *Carbon-Aware Scheduling* : décaler l'exécution des batchs non critiques (comme les rapprochements comptables) vers les heures où l'électricité est la plus propre.

## 4.4 Intégration de l'Empreinte Matérielle (M)

L'impact environnemental du numérique ne se limite pas à la consommation électrique. La phase de fabrication (extraction des métaux rares, assemblage en Asie) représente souvent plus de 70 % de l'empreinte carbone totale d'un serveur sur sa durée de vie.

Pour calculer l'empreinte matérielle allouée à une application :

1. **Récupérer l'empreinte de fabrication du serveur** (ex: 1 500 kgCO2e pour un serveur bi-processeur) via des bases de données comme **Boavizta**.
2. **Amortir sur la durée de vie** : Si le serveur est utilisé 5 ans (43 800 heures), son amortissement est de 34 gCO2e/heure.
3. **Allouer à l'application** : Si l'application consomme 10 % des ressources du serveur pendant 1 heure, on lui impute 3,4 gCO2e d'empreinte matérielle pour cette heure.

## 4.5 Exemple Concret de Calcul pour un Virement Instantané (SCT Inst)

Imaginons le calcul pour le traitement d'un lot de 1 000 virements instantanés sur un cluster OpenShift :

1. **Énergie consommée (Kepler/RAPL)** : Le pod applicatif a consommé 0,05 kWh de CPU/RAM.
2. **Électricité (Scope 2)** : 0,05 kWh × 50 gCO2e/kWh (Mix France) = **2,5 gCO2e**.

3. **Matériel (Scope 3)** : Quote-part de la fabrication des serveurs et baies de stockage pour la durée du traitement = **8,0 gCO2e**.
4. **Total** : 10,5 gCO2e pour 1 000 transactions.
5. **Unité fonctionnelle (SCI)** : **0,0105 gCO2e / SCT Inst**.

### 4.6 Pièges à Éviter et Bonnes Pratiques

- **Ignorer l'empreinte matérielle** : Se focaliser uniquement sur la consommation électrique (PUE) dans un pays décarboné comme la France fausse l'analyse. L'allongement de la durée de vie des serveurs (de 4 à 6 ans) est souvent le levier le plus puissant.
- **La course à la précision absolue** : Il vaut mieux une mesure estimée mais automatisée et continue (pour voir les tendances de baisse suite à une optimisation de code) qu'un bilan carbone parfait réalisé une fois par an sur tableur Excel.
- **Oublier l'effet rebond** : Optimiser une application pour qu'elle consomme moins peut conduire à une augmentation de son usage, annulant les gains environnementaux. D'où l'importance de piloter l'intensité (gCO2e/transaction) ET la valeur absolue (kgCO2e totaux).

---

## 5. Leviers de Décarbonation Applicative — Analyse par Famille

### 5.1 Éco-conception Applicative

L'éco-conception applicative vise à réduire la consommation des applications dès leur conception ou lors de leur refactoring. Pour IT Flux, les leviers prioritaires sont l'optimisation des requêtes SQL et des plans d'exécution Oracle (réduction de la charge sur les bases RAC), la révision des logiques de traitement par lots (regroupement, fenêtrage horaire), la réduction des traitements redondants ou obsolètes, et l'adoption systématique du pattern "event-driven" pour éviter le polling répétitif sur les bases de données.

### 5.2 Rightsizing Infrastructure

Le rightsizing consiste à aligner les ressources allouées à la charge réelle observée. Dans un environnement bancaire, il est courant de surdimensionner les ressources pour faire face aux pics de charge, mais cela génère un gaspillage permanent en dehors de ces fenêtres. Les actions concrètes incluent l'identification des VMs surdimensionnées (CPU/RAM), la consolidation ou la mise en veille des environnements hors production la nuit et le week-end, et la réduction du nombre d'environnements de test inutilisés.

### 5.3 Gestion du Cycle de Vie des Données

Les bases Oracle RAC hébergeant des années de données transactionnelles historiques sont de très fortes consommatrices de stockage haute performance. L'archivage ou la purge des données historiques, la compression des fichiers MFT/Axway archivés, et la révision des politiques de rétention constituent des leviers d'économie significatifs.

### 5.4 Optimisation des Échanges Inter-applicatifs

La réduction des flux fichiers non nécessaires, l'optimisation des batchs de réconciliation (suppression des doubles lectures, nettoyage des retours et rejets redondants), et la mutualisation des flux vers les chambres de compensation permettent de réduire la charge réseau et le nombre de traitements.

### 5.5 Infrastructure et Hébergement

L'amélioration du PUE des datacenters BPCE-IT, la migration sélective vers des environnements cloud plus sobres pour les charges non critiques, et la gestion des licences Oracle (dont le coût et la consommation énergétique sont corrélés) constituent des leviers à moyen terme.

### 5.6 Synthèse des Gains Estimés par Levier

| Levier | Périmètre Type | Gain Estimé | Risque | Horizon |
|---|---|---|---|---|
| Extinction environnements non-prod | Applications non temps réel | 1,5 % à 3,0 % | Faible | 2026 (Q2) |
| Right-sizing VMs, pods, DB, JVM | Toutes applications | 1,0 % à 3,0 % | Faible à moyen | 2026 (Q2-Q3) |
| Réduction verbosité et rétention logs | Observabilité, batch, API | 0,5 % à 1,5 % | Faible | 2026 (Q2) |
| Suppression batchs inutiles/redondants | Prélèvements, rapprochement | 0,3 % à 1,0 % | Faible | 2026 (Q2) |
| Réduction retries et timeouts excessifs | SCT Inst, API, batch | 0,5 % à 2,0 % | Moyen | 2026 (Q3) |
| Archivage et purge données historiques | Bases Oracle, fichiers MFT | 0,5 % à 1,5 % | Faible à moyen | 2026 (Q3-Q4) |
| Optimisation SQL / plans d'exécution Oracle | Bases de données | 1,0 % à 3,0 % | Moyen | 2027 |
| Découplage événementiel (EDA / Kafka) | SCT Inst, API temps réel | 1,0 % à 2,5 % | Moyen à élevé | 2027-2028 |
| Amélioration PUE datacenters BPCE-IT | Infrastructure | 0,5 % à 2,0 % | Faible | 2026-2027 |
| Carbon-aware scheduling (batchs différés) | Batchs non critiques | 0,3 % à 1,0 % | Faible | 2027 |

> ***Note méthodologique*** *: Les gains indiqués sont des ordres de grandeur de travail, calculés sur la base des bonnes pratiques sectorielles. Ils ne constituent pas des engagements fermes et doivent être recalculés après établissement de la baseline initiale et après chaque vague d'optimisation.*

---

## 6. Plan d'Action Opérationnel et Feuille de Route 2026-2030

### 6.1 Plan de Collecte sur 6 Semaines (Phase 0)

La première difficulté d'un programme de décarbonation applicative n'est pas de trouver des idées d'optimisation, mais de construire un état des lieux crédible, comparable et actionnable.

| Période | Objectif | Livrables | Parties Prenantes |
|---|---|---|---|
| Semaines 1-2 | Cadrage et périmètre | Liste officielle des 5 applications prioritaires, cartographie applicative IT Flux, identification des interlocuteurs référents par application | Direction IT Flux, Cellule Architecture |
| Semaines 3-4 | Collecte Green IT | Données de consommation infra par application (CPU, RAM, stockage, énergie si disponible), identification de l'outil de mesure existant, volumétrie des batchs | BPCE-IT, Squads applicatifs |
| Semaines 3-4 | Collecte CI/CD | Audit des pipelines CI/CD (outil, fréquence, étapes), taux de couverture Sonar et Checkmarx actuels, analyse des rapports existants | Squads, Équipe Sécurité SI / RSSI |
| Semaines 5-6 | Analyse et priorisation | Matrice de priorité Green IT × CI/CD, identification des quick wins, plan d'action v1 avec estimation des gains | Toutes parties prenantes |

## 6.2 Feuille de Route sur 90 Jours (Phase 1)

| Période | Objectif | Livrables | Parties Prenantes |
|---|---|---|---|
| J0–J30 | Cadrer et mesurer | Inventaire, périmètre, méthode de calcul, collecte initiale, cartographie top 5 | Squads, Architecture, Production, Infogéreur |
| J31–J60 | Prioriser et chiffrer | Quick wins identifiés, chiffrage, backlog, risques, KPI de départ | Squads, Production, FinOps/GreenOps si existant |
| J61–J90 | Lancer l'exécution | Planning consolidé, gouvernance, 1ère vague d'actions, tableau de bord, reporting initial | COPIL, Responsables d'applications, Exploitants |
| Après J90 | Industrialiser | Cycles mensuels, revue des gains, ajustements, préparation 2027 | Toutes parties prenantes |

## 6.3 Trajectoire 2026-2030

La trajectoire vers l'objectif de -20 % en 2030 ne sera pas atteinte uniquement par des économies d'exploitation. Elle exigera des évolutions plus profondes : rationalisation applicative, réduction de la donnée chaude, refonte de batchs anciens, durcissement des standards d'architecture et arbitrages de cycle de vie.

| Phase | Période | Objectif | Actions Clés |
|---|---|---|---|
| Phase 0 | Mois 0-2 | Baseline et cartographie | Top 5 émetteurs, tableau de bord initial, RACI |
| Phase 1 | Mois 2-6 | Quick wins et gouvernance | Extinction non-prod, right-sizing, réduction logs, instrumentation Kepler/Scaphandre |
| Phase 2 | Mois 4-12 | Refactoring ciblé | Réduction retries, découplage asynchrone, archivage données, IA frugale fraude |
| Phase 3 | Mois 9-18 | Industrialisation GreenOps | KPI par transaction, pilotage budgétaire et carbone par domaine, intégration DORA/GreenOps |
| Phase 4 | 2027-2028 | Optimisation structurelle | Simplification architecture, rationalisation données, refonte batchs anciens |
| Phase 5 | 2029-2030 | Objectif -20 % | Renouvellement de socle, gouvernance durable, absorption croissance volumes |

---

# 7. Mission 2 : Industrialisation CI/CD — SonarQube et Checkmarx

## 7.1 Complémentarité des Deux Outils

L'industrialisation des pipelines CI/CD est un prérequis pour déployer rapidement des optimisations d'architecture. Elle contribue directement au GreenOps en réduisant la dette technique, les vulnérabilités et les reprises, qui sont souvent de gros multiplicateurs de gaspillage.

| Outil | Catégorie | Objectif dans le Pipeline | Valeur Ajoutée |
|---|---|---|---|
| **SonarQube** | SAST — Qualité de code | Détection bugs, vulnérabilités, code smells, dettes techniques. Quality gates bloquants si seuil non atteint | Réduction de la dette technique, amélioration de la maintenabilité |
| **Checkmarx (One)** | SAST — Sécurité applicative | Analyse statique OWASP Top 10, CVE, analyse des dépendances (SCA), détection de secrets hardcodés | Réduction des risques de sécurité, conformité réglementaire |

Les deux outils s'intègrent aux principaux outils CI/CD du marché : Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Azure DevOps, Bitbucket Pipelines. Leur valeur vient exclusivement de leur intégration systématique au pipeline. Un scan manuel ponctuel ou une utilisation partielle produit peu de valeur et crée un faux sentiment de conformité.

## 7.2 Causes Probables du Faible Taux d'Adoption

Sur la base des retours d'expérience du secteur, les causes les plus fréquentes d'un faible taux d'adoption sont les suivantes. La présence d'applications historiques (legacy) en COBOL, PL/SQL procédural ou scripts shell, pour lesquels SonarQube et Checkmarx ont une couverture limitée ou des règles inadaptées, constitue le premier obstacle. L'hétérogénéité des pipelines CI/CD — certaines applications n'ayant pas encore de pipeline automatisé — représente le deuxième frein. La résistance des équipes de développement face aux quality gates bloquants, perçus comme ralentissant les livraisons, et la présence de trop de faux positifs décourageant les équipes, complètent le tableau. Enfin, l'absence de gouvernance commune (pas de règle du jeu partagée, pas

d'indicateurs de suivi) et les contraintes contractuelles sur le progiciel OPF/FIS (scan possible uniquement avec accord du fournisseur) constituent des obstacles spécifiques au contexte IT Flux.

### 7.3 Démarche Proposée par Vagues

1. **Cartographie** : Lister tous les dépôts et pipelines actifs du périmètre IT Flux, puis identifier les écarts d'équipement.
2. **Socle commun** : Définir des modèles de pipeline réutilisables, des règles minimales SonarQube, des paramètres Checkmarx et une stratégie d'exceptions gouvernée.
3. **Onboarding par vagues** : D'abord la visibilité (scan sans blocage), ensuite l'activation (scan systématique), enfin la qualité gate et la remédiation.
4. **Mesure mensuelle** : Suivi du pourcentage de dépôts équipés, de pipelines exécutant les scans, de dépôts avec quality gate actif, et du backlog critique restant.

### 7.4 KPI Recommandés pour le Suivi CI/CD

| KPI | Définition | Objectif 2026 |
|---|---|---|
| % dépôts couverts SonarQube | Dépôts actifs intégrant SonarQube | Tendre vers 100 % du périmètre prioritaire |
| % dépôts couverts Checkmarx | Dépôts actifs intégrant Checkmarx | Tendre vers 100 % du périmètre prioritaire |
| % pipelines avec quality gate | Chaînes bloquant ou alertant selon règles définies | Hausse progressive par vague |
| Délai moyen de correction critique | Temps entre détection et correction d'une anomalie critique | Réduction régulière |
| Dette critique restante | Anomalies sécurité/qualité majeures ouvertes | Trajectoire descendante |

---

## 8. Gouvernance, Comitologie et Reporting

### 8.1 Gouvernance Proposée

| Instance | Périodicité | Participants | Décisions / Sorties |
|---|---|---|---|
| Point opérationnel squads | Hebdomadaire | Responsables applicatifs, lead dev, OPS | Actions, obstacles, dépendances |
| Point production / infogéreur | Hebdomadaire ou bihebdomadaire | Production applicative, exploitants, infogéreur | Métriques infra, incidents, tuning |
| Point architecture | Bihebdomadaire | Cellule architecture, responsables techniques | Arbitrages de design, normes, dettes |
| Revue GreenOps | Mensuelle | Mission, finance/ops/architecture | KPI carbone, gains, écarts |
| COPIL | Mensuelle | Management IT Flux, parties prenantes | Décisions, alertes, planification |

### 8.2 Structure du Reporting Mensuel

Le reporting mensuel doit être structuré en quatre pages synthétiques :

**Page 1 — Synthèse Exécutive** : Trajectoire vers -6 %, top 5 applications, gains réalisés vs gains attendus, risques rouges, arbitrages nécessaires.

**Page 2 — GreenOps** : kgCO2e par application et par environnement, gCO2e/transaction par famille de flux, ressources idle, retries, logs, stockage, environnements éteints.

**Page 3 — Delivery CI/CD** : Couverture SonarQube/Checkmarx, dépôts onboardés, taux d'échec des quality gates, dette critique, plans de remédiation.

**Page 4 — Planning** : Actions prévues, réalisées, décalées, dépendances externes, demandes d'arbitrage.

---

## 9. Matrice de Risques

| Risque | Probabilité | Impact | Signal Faible | Action de Maîtrise |
|---|---|---|---|---|
| Baseline incomplète → décisions fragiles | Moyenne | **Élevé** | Écarts de données, périmètres mouvants | Verrouiller méthode, ownership et fréquence de collecte dès S1 |
| Absence outil de mesure GES → impossibilité de chiffrer les gains | Moyenne | **Élevé** | Pas de données de consommation chez BPCE-IT | Cadrer rapidement avec BPCE-IT et la cellule architecture |
| Objectifs -6 % 2026 difficiles sans baseline fiable | **Haute** | **Élevé** | Retard dans la collecte initiale | Prioriser l'établissement de la baseline comme premier livrable |
| Dépendance forte à BPCE-IT pour les données infra | **Haute** | **Élevé** | Collecte lente, tuning non priorisé | Formaliser les besoins dès S1, établir un SLA de remontée de données |
| Résistance des squads aux quality gates CI/CD | **Haute** | Moyen | Backlog non pris en compte | Approche progressive, accompagnement, communication sur les bénéfices |
| Applications legacy non compatibles Sonar/Checkmarx | **Haute** | Moyen | Repos hors radar, pipelines hétérogènes | Traitement spécifique (scan partiel, outil alternatif) |
| Périmètre OPF/FIS hors contrôle direct | Moyenne | Moyen | Résultats de scan impossibles à obtenir | Engager une discussion avec FIS sur les possibilités de scan |
| Optimisations trop risquées → incident production | Faible | **Élevé** | Changements larges sans pilote | Passer par des vagues courtes, validations OPS et architecture |
| Gains surestimés → perte de crédibilité | Faible | Moyen | Pourcentages annoncés sans mesure | Présenter des fourchettes et recalculer après chaque vague |

---

# 10. Annexes

## Annexe A — Pack KPI GreenOps et Tableau de Pilotage

| KPI | Unité | Niveau | Usage | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilité du service paiement | % | Service | Pilotage continuité et conformité DORA | Quotidien |
| Latence P95 / P99 SCT Inst | ms ou s | Flux temps réel | Contrôle du chemin critique | Temps réel |
| Taux STP (Straight-Through Processing) | % | Processus | Mesure qualité opérationnelle et reprises | Quotidien |
| Taux de retry / timeout | % | Technique | Détection du gaspillage technique | Temps réel |
| Coût de run par 1 000 transactions | € | Métier | Lien coût / architecture / volumétrie | Mensuel |
| Wh par 1 000 transactions | Wh | Métier | Efficacité énergétique | Mensuel |
| **gCO2e par SCT Inst** | **gCO2e** | **Métier** | **Intensité carbone métier** | **Mensuel** |
| gCO2e par scoring fraude | gCO2e | IA / Contrôle | Efficacité du dispositif IA ou règle | Mensuel |
| Ressources idle | % ou vCPU/RAM | Plateforme | Rightsizing, extinction, scale-to-zero | Hebdomadaire |
| Volume de logs par transaction | Ko ou Mo | Technique | Maîtrise de l'observabilité utile | Hebdomadaire |
| Liquidité mobilisée vs utilisée | € | Paiements | Efficacité du pilotage intraday | Intraday |
| Faux positifs fraude | % | Contrôle | Qualité du dispositif de scoring | Hebdomadaire |

## Annexe B — Fiche de Collecte Type par Application

| Champ | Valeur à Renseigner |
|---|---|
| Nom de l'application | À renseigner |
| Owner / squad / exploitant | À renseigner |
| Type de flux | SCT / SCT Inst / SDD / fraude / batch / autre |
| Environnements | Prod / PRA / préprod / recette / dev / perf |
| Volumétrie | Transactions/jour, pics, batchs, fichiers |
| Ressources | CPU, RAM, stockage, réseau, logs, DB |
| Incidents / retries | Timeouts, reprises, rejets, retraitements |
| Émissions / énergie disponibles | Données cloud, estimations, mesures, facteurs carbone |

### Annexe C — Glossaire Opérationnel

**GreenOps** : Discipline de pilotage qui rapproche exploitation, coût, énergie et émissions afin d'améliorer l'efficacité environnementale d'un système numérique.

**SCI (Software Carbon Intensity)** : Méthode de calcul d'un taux d'émission rapporté à une unité fonctionnelle logicielle. Standard ISO/IEC 21031:2024.

**SCT (SEPA Credit Transfer)** : Virement SEPA classique.

**SCT Inst (SEPA Instant Credit Transfer)** : Virement instantané avec exigence de traitement en moins de dix secondes.

**SDD (SEPA Direct Debit)** : Prélèvement SEPA.

**VoP (Verification of Payee)** : Service de vérification du bénéficiaire avant initiation du paiement.

**PUE (Power Usage Effectiveness)** : Ratio de performance énergétique d'un datacenter. PUE = Énergie totale datacenter / Énergie consommée par les équipements IT.

**CUE (Carbon Usage Effectiveness)** : Métrique des émissions spécifiques d'un datacenter.

**Right-sizing** : Ajustement des ressources allouées à la charge réelle observée.

**SAST (Static Application Security Testing)** : Analyse statique du code source pour détecter les vulnérabilités de sécurité.

**STP (Straight-Through Processing)** : Taux de traitement automatique sans intervention manuelle.

**NZBA (Net Zero Banking Alliance)** : Alliance internationale de banques engagées vers la neutralité carbone de leurs portefeuilles de financement d'ici 2050.

---

## Références


[1] European Banking Authority (EBA), "The EBA publishes its final Guidelines on the management of ESG risks", 9 janvier 2025. https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-its-final-guidelines-management-esg-risks

[2] Conseil de l'Union européenne, "Council signs off simplification of sustainability reporting and due diligence requirements to boost EU competitiveness", 24 février 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/02/24/council-signs-off-simplification-of-sustainability-reporting-and-due-diligence-requirements-to-boost-eu-competitiveness/

[3] Commission européenne, "Commission adopts EU-wide scheme for rating sustainability of EU data centres", 15 mars 2024. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-adopts-eu-wide-scheme-rating-sustainability-data-centres-2024-03-15_en

[4] European Central Bank (ECB), "Instant Payments Regulation". https://www.ecb.europa.eu/paym/retail/instant_payments/html/instant_payments_regulation.en.html

[5] Parlement européen et Conseil, "Règlement (UE) $^{2022}/_{2554}$ sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA)", applicable à partir du 17 janvier 2025.

[6] European Central Bank (ECB), “L’Eurosystème définit sa stratégie globale pour l’avenir des paiements européens”, 31 mars 2026. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260331~04561d8476.fr.html

[7] Banque de France / CNMP, “Stratégie nationale des moyens de paiement 2025-2030”, octobre 2024. https://www.banque-france.fr/system/files/2024-10/Strategie-nationale-des-moyens-de-paiement-2025-2030.pdf

[8] FinOps Foundation, “Cloud sustainability and FinOps”. https://www.finops.org/wg/sustainability/

[9] Green Software Foundation, “Software Carbon Intensity (SCI) Specification”, ISO/IEC 21031:2024. https://sci.greensoftware.foundation/

[10] Boavizta, “Outils Boavizta — API d’évaluation environnementale des produits et services numériques”. https://boavizta.org/tools

[11] Cloud Native Computing Foundation, “Kepler — Kubernetes-based Efficient Power Level Exporter”. https://sustainable-computing.io/

[12] Hubblo, “Scaphandre — Prometheus exporter documentation”. https://hubblo-org.github.io/scaphandre-documentation/references/exporter-prometheus.html

[13] Red Hat, “OpenShift Power Monitoring Overview”. https://docs.redhat.com/en/documentation/openshift_container_platform/4.16/html/power_monitoring/power-monitoring-overview

[14] Electricity Maps, “API developer hub”. https://app.electricitymaps.com/docs

[15] Cloud Carbon Footprint, “Methodology”. https://www.cloudcarbonfootprint.org/docs/methodology/

[16] Amazon Web Services, “AWS Sustainability”. https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ccft-overview.html

[17] Microsoft Azure, “Carbon optimization in Azure”. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/carbon-optimization/view-emissions

[18] EBA et ECB, “Joint report on payment fraud”, décembre 2025. https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/joint-eba-ecb-report-payment-fraud-strong-authentication-remains-effective-fraudsters-are-adapting

[19] AFNOR, “Référentiel général pour l’IA frugale (Spec 2314)”. https://www.afnor.org/actualites/intelligence-artificielle/referentiel-reduire-impact-environnemental-ia/

[20] GreenIT.fr, “Benchmark Green IT 2025”. https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2025/10/Benchmark-Green-IT-Rapport-2025.pdf

[21] Cigref, “Stratégies Numérique Responsable des grandes organisations”, septembre 2025. https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-strategies-Numerique-Responsable-des-grandes-organisations-septembre-2025-VDEF.pdf

[22] ADEME, “Lancez votre démarche de numérique responsable”. https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/conseils/transverse/numerique-responsable

[23] Gouvernement français, “Référentiel Général d’Écoconception des Services Numériques (RGESN 2024)”. https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/

[24] FIS Global, “Open Payment Framework”. https://www.fisglobal.com/products/open-payment-framework

[25] RTE, “2025 review: GHG emissions — Record low for French electricity”. https://analysesetdonnees.rte-france.com/en/annual-review-2025/ghg-emissions